

La parábola

Las antenas satelitales, los faros de los coches y los hornos solares tienen forma de parábola por una razón: todo lo que llega paralelo a su eje rebota hacia un mismo punto, el foco. En esta guía aprendes a encontrar ese punto a partir de la ecuación.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender la definición de parábola con foco y directriz.
2. Obtener foco, directriz y lado recto a partir de la ecuación.
3. Escribir la ecuación a partir de sus elementos.
4. Pasar de la forma general a la ordinaria completando el cuadrado.
5. Resolver problemas de antenas y arcos.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escríbeme (datos en la última página).

01 Definición

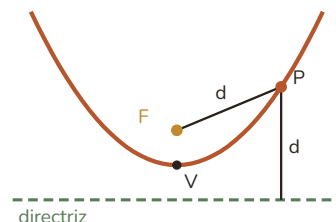
PARÁBOLA

Es el conjunto de puntos que están a la **misma distancia** de un punto fijo, el **foco**, y de una recta fija, la **directriz**.

El **vértice** queda exactamente a la mitad entre foco y directriz.

Llamamos p a la distancia (con signo) del vértice al foco.

La recta que pasa por el foco y el vértice es el **eje** de simetría. El **lado recto** es la cuerda que pasa por el foco perpendicular al eje; mide $|4p|$.



P está a la misma distancia d del foco y de la directriz.

02 Vértice en el origen

ECUACIÓN	ABRE HACIA	FOCO	DIRECTRIZ
$x^2 = 4py$	Arriba si $p > 0$, abajo si $p < 0$	$(0, p)$	$y = -p$
$y^2 = 4px$	Derecha si $p > 0$, izquierda si $p < 0$	$(p, 0)$	$x = -p$

La variable que está **al cuadrado** es la del eje perpendicular: en $x^2 = 4py$ la parábola es vertical, simétrica respecto al eje y .

1

EJEMPLO RESUELTO

Da los elementos de $x^2 = 12y$ y de $y^2 = -8x$.

$x^2 = 12y$: $4p = 12$, así que $p = 3$. Abre hacia arriba, foco $(0, 3)$, directriz $y = -3$, lado recto 12.

$y^2 = -8x$: $4p = -8$, $p = -2$. Abre a la izquierda, foco $(-2, 0)$, directriz $x = 2$, lado recto 8.

03 Vértice fuera del origen

Si el vértice es (h, k) , se recorre todo igual que con la circunferencia:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (y - k)^2 = 4p(x - h)$$

El foco y la directriz se recorren con el vértice: en la vertical, foco $(h, k + p)$ y directriz $y = k - p$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la parábola con vértice $(2, -1)$ y foco $(2, 3)$.

Foco arriba del vértice: parábola vertical que abre hacia arriba, con $p = 3 - (-1) = 4$:

$$(x - 2)^2 = 16(y + 1)$$

Directriz: $y = -1 - 4 = -5$.

04 De la forma general a la ordinaria

La forma general tiene solo una variable al cuadrado, por ejemplo $y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Deja del lado izquierdo los términos de la variable al cuadrado, completa el cuadrado y factoriza el lado derecho.

3

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra vértice, foco y directriz de $y^2 - 6y - 8x + 1 = 0$.

$$y^2 - 6y = 8x - 1 \Rightarrow y^2 - 6y + 9 = 8x + 8 \Rightarrow (y - 3)^2 = 8(x + 1)$$

Vértice $(-1, 3)$, $4p = 8$ así que $p = 2$, abre a la derecha. Foco $(-1 + 2, 3) = (1, 3)$, directriz $x = -3$.

05 Aplicaciones

Coloca el vértice en el origen, escribe $x^2 = 4py$ y usa un punto conocido del borde para encontrar p .

4

EJEMPLO RESUELTO

Una antena parabólica mide 60 cm de diámetro y 10 cm de profundidad. ¿A qué distancia del fondo debe ir el receptor?

El borde pasa por $(30, 10)$: $30^2 = 4p(10) \Rightarrow p = \frac{900}{40} = 22.5$.

El receptor va en el foco, a 22.5 cm del vértice, es decir, 12.5 cm por encima del borde de la antena.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$x^2 = 12y$: foco $(0, 12)$	$(0, 3)$	El 12 es $4p$, no p .
$y^2 = 4px$ abre hacia arriba	Abre a la derecha o izquierda	Si y está al cuadrado, el eje es horizontal.
Directriz $y = p$	$y = -p$	Está del lado opuesto al foco.
$(y - 3)^2 = 8x + 8$: vértice $(8, 3)$	Factoriza: $8(x + 1)$	El vértice es $(-1, 3)$.
Foco a p del borde en la antena	A p del vértice	p se mide desde el fondo.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$d(P, F) = d(P, \text{directriz})$$

$$x^2 = 4py: \text{vertical}$$

$$y^2 = 4px: \text{horizontal}$$

$$\text{Foco } (0, p), \text{ directriz } y = -p$$

$$\text{Lado recto } |4p|$$

$$p < 0: \text{ abre al lado negativo}$$

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$\text{Completa el cuadrado y factoriza}$$

$$\text{Vértice entre foco y directriz}$$

07

Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Foco, directriz y lado recto

1 $x^2 = 8y$

2 $y^2 = 20x$

3 $x^2 = -6y$

4 $y^2 = -12x$

B. Encuentra la ecuación

5 Foco $(0, -4)$ y directriz $y = 4$.

6 Vértice en el origen y foco $(3, 0)$.

7 Vértice $(3, 2)$ y foco $(3, 5)$.

8 Vértice $(-1, 4)$ y directriz $x = -3$.

C. Forma general

9 Vértice, foco y directriz de $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$.

10 Vértice, foco y directriz de $y^2 + 2y + 4x - 7 = 0$.

11 Escribe en forma general la parábola del ejercicio 7.

D. Aplicaciones

12 Una antena parabólica mide 2 m de diámetro y 0.25 m de profundidad. ¿A qué distancia del vértice va el receptor?

13 Un arco parabólico mide 40 m de ancho en la base y 10 m de alto en el centro. ¿Qué altura tiene a 5 m del centro?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|----------|--|----------|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Foco $(0, 2)$, directriz $y = -2$,
LR 8 | 4 | Foco $(-3, 0)$, directriz $x = 3$,
LR 12 | 9 | $V(2, 1)$, $F(2, 3)$, $y = -1$ |
| 2 | Foco $(5, 0)$, directriz $x = -5$,
LR 20 | 5 | $x^2 = -16y$ | 10 | $V(2, -1)$, $F(1, -1)$, $x = 3$ |
| 3 | Foco $(0, -\frac{3}{2})$, directriz $y = \frac{3}{2}$,
LR 6 | 6 | $y^2 = 12x$ | 11 | $x^2 - 6x - 12y + 33 = 0$ |
| | | 7 | $(x - 3)^2 = 12(y - 2)$ | 12 | 1 m |
| | | 8 | $(y - 4)^2 = 8(x + 1)$ | 13 | 9.375 m |

Soluciones paso a paso

-
- 3** $4p = -6 \Rightarrow p = -\frac{3}{2}$: abre hacia abajo.
-
- 5** El vértice está a la mitad: $(0, 0)$. Foco abajo: $p = -4$ y $4p = -16$.
-
- 7** Foco arriba del vértice, $p = 5 - 2 = 3$.
-
- 8** La directriz vertical indica parábola horizontal. La directriz está 2 a la izquierda del vértice, así que el foco está 2 a la derecha: $p = 2$.
-
- 9** $x^2 - 4x + 4 = 8y - 12 + 4 \Rightarrow (x - 2)^2 = 8(y - 1)$. $p = 2$.
-
- 10** $y^2 + 2y + 1 = -4x + 7 + 1 \Rightarrow (y + 1)^2 = -4(x - 2)$. $p = -1$: abre a la izquierda.
-
- 11** $x^2 - 6x + 9 = 12y - 24 \Rightarrow x^2 - 6x - 12y + 33 = 0$.
-
- 12** El borde pasa por $(1, 0.25)$: $1 = 4p(0.25) \Rightarrow p = 1$.
-
- 13** Vértice en $(0, 10)$ y base en $(\pm 20, 0)$: $x^2 = 4p(y - 10)$ con $400 = 4p(-10)$, $p = -10$. En $x = 5$: $25 = -40(y - 10) \Rightarrow y = 10 - 0.625$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar qué tienen de especial los puntos de una parábola.	Sección 01	☐	☐	☐
Leer p , el foco y la directriz de $x^2 = 4py$ o $y^2 = 4px$.	Sección 02	☐	☐	☐
Escribir la ecuación con vértice fuera del origen.	Sección 03	☐	☐	☐
Completar el cuadrado en la forma general.	Sección 04	☐	☐	☐
Plantear un problema de antena o arco.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.